Név + kód: .....

Diszkrét Matematika II. Vizsga, 2022 Június 30.

Az 1.rész 10 kérdésére adandó válaszoknál egyenként 2 pont szerezhető. A 2. részben mindkét kérdés 10 pontot ér. Itt ki kell mondani az adott tételt és be is kell bizonyítani. A válaszokat a kiadott feladatlapokra kell írni. Elégtelennél jobb jegyet az kaphat, aki mindkét részből legalább 8 pontot elér. Értékelés: elégtelen: 0 – 19 pont, elégséges: 20 – 24, közepes: 25 – 29, jó:30 – 34, jeles: 35 – 40.

---

1. Rész

1. Kérdés: Létezik 9 pontú páros gráf? Indoklás!

2. Kérdés: Mikor topologikusan izomorf két gráf?

3. Kérdés: Definiálja a szigorúan párhuzamos él fogalmát.

4. Kérdés: Adjon meg két szükséges és elégséges feltételt egy összefüggő véges gráfhoz, hogy Euler-gráf legyen.

5. Kérdés: Adja meg a Lagrange-tétel két tanult következményét.

6. Kérdés: Legyen G csoport. Definiálja G egy valamely részcsoportjának indexét.

7. Kérdés: Tekintsük az egész számok gyűrűjét a szokásos összeadás és szorzás műveletével. Adja meg az egységek halmazát.

8. Kérdés: Adjon elégséges feltételt ahhoz, hogy egy részcsoport normálosztó legyen.

9. Kérdés: Mennyi a karakterisztikája annak a gyűrűnek, amelyben minden elem saját maga additív inverze?

10. Kérdés: Definiálja n-ér művelet fogalmát.

2. Rész

1. Prímszámrendű csoport

2. Síkgráf élszáma